

Tim Umbach

Data Scientist

Experimentation, kausale Inferenz und Product Analytics



Hamburg, Deutschland

tim.thomas.umbach@gmail.com | [LinkedIn](#)

Data Scientist und angewandter Ökonometriker mit Schwerpunkt auf Experimentation und kausaler Inferenz. Ich übersetze große Verhaltens- und Transaktionsdatensätze in belastbare Evidenz für Produktentscheidungen und verbinde praktische Analysen in Python, SQL und Google Cloud mit klarer Beratung für Stakeholder.

BERUFSERFAHRUNG

Data Scientist, Experimentation & Product Analytics

Okt. 2025 – heute

bonprix Handelsgesellschaft mbH, Otto Group

Hamburg, Deutschland

- Konzeption und End-to-End-Analyse von A/B-Tests: von Hypothesen und KPI-Definitionen über Power und Randomisierungsschecks bis zu Segmentierung, Effektschätzung und geschäftlicher Interpretation.
- Analyse großskaliger Clickstream- und Transaktionsdaten in BigQuery und Python sowie Entwicklung wiederverwendbarer Workflows für Experimentation und Product Analytics.
- Anwendung kausaler und robuster statistischer Methoden auf eingeschränkte Experimente und Beobachtungsdaten, darunter Difference-in-Differences, Instrumentalvariablen, Panelmodelle, Resampling und Korrekturen für multiples Testen.
- Beratung von Produkt-, Design-, Marketing- und CRM-Teams zu Messstrategien, statistischer Unsicherheit und evidenzbasierter Priorisierung.
- Reproduzierbare Entwicklung mit Git und GitHub sowie Einsatz von Codex, Claude Code und OpenCode für Programmierung, Reviews, Dokumentation und analytische Werkzeuge in Vertex AI.

Nachwuchsführungskraft IT, Digitalstrategie

Nov. 2024 – Juni 2025

Freie und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei

Hamburg, Deutschland

- Koordination behördenübergreifender Daten- und KI-Initiativen sowie Mitarbeit an Governance für Beschaffung, Klassifikation, Austausch und Nachnutzung von Daten.
- Erstellung strategischer Briefings und Entscheidungsvorlagen für die Leitungsebene sowie Unterstützung behördenübergreifender Workshops und Gremien.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter & Entwickler, VWL

Dez. 2017 – Apr. 2024

Universität zu Köln

Köln, Deutschland

- Empirische Forschung in angewandter Mikroökonomik, Arbeitsmarktökonomik, Kriminalität und illegalen Märkten mit quasi-experimentellen Designs, Instrumentalvariablen, Paneldaten und Zeitreihenmethoden.
- Aufbau einer automatisierten Datenpipeline, die über rund 18 Monate Darknet-Marktdaten zur Untersuchung der Preisbildung auf illegalen Drogenmärkten erhob.
- Lehre in Mikroökonomik und quantitativen Methoden, Betreuung studentischer Arbeiten sowie Entwicklung adaptiver STACK/Maxima-Aufgaben für große Lehrveranstaltungen.
- Unterstützung der Forschungs- und Lehrinfrastruktur durch Python-Automatisierung, Webscraping, Linux-Administration und reproduzierbare Datenworkflows.

Anderer Dienst im Ausland

Sep. 2008 – Aug. 2009

Deutscher Entwicklungsdienst / CSG

Hanoi, Vietnam

- Unterstützung von Förderanträgen für eine lokale NGO und Durchführung von Englischunterricht für Mitarbeitende mehrerer Nichtregierungsorganisationen.

AUSBILDUNG

Promotionsstudium Volkswirtschaftslehre

2017 – 2024

Universität zu Köln

Notendurchschnitt: 1,2

Vertiefende Lehrveranstaltungen und Forschung zu empirischen Methoden, kausaler Inferenz und Machine Learning; NLP-Summerschool an der Ruhr-Universität Bochum.

M.Sc. Quantitative Economics

2015 – 2017

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Abschlussnote: 1,6

Schwerpunkte Statistik, Ökonometrie und Public Policy. Masterarbeit: *Spatial Crime Patterns in Germany and their Socio-Economic Determinants*.

B.Sc. Volkswirtschaftslehre

2009 – 2015

Humboldt-Universität zu Berlin

Abschlussnote: 1,8

Schwerpunkte empirische Methoden und Public Policy, Nebenfach Kunstgeschichte. Bachelorarbeit: *A Capital Allocation Puzzle within the EU?*

KENNTNISSE

Experimentation kausale Inferenz

&

A/B-Testing, Versuchsplanung, Power- und MDE-Analysen, Randomisierungsdiagnostik, Difference-in-Differences, Instrumentalvariablen, Panel- und Zeitreihenmodelle, Permutations- und Bootstrap-Methoden, multiples Testen

Programmierung & Analytics

Python, SQL, BigQuery, R, Stata, Excel

Cloud & Engineering

Google Cloud Platform, Vertex AI, Git, GitHub, Linux, Webscraping, Workflow-Automatisierung

Stakeholder & Delivery

Entscheidungsvorlagen, bereichsübergreifende Beratung, Anforderungsklä rung, Workshop-Moderation, Data Storytelling, Jira, Kanban

Agentic Engineering

Codex, Claude Code, OpenCode

Visualisierung & Reporting

Tableau, Power BI, LaTeX

AUSGEWÄHLTE FORSCHUNG

- Hansen, P., Struth, L., Thon, M. und Umbach, T. (2021). *The Impact of the COVID-19 Pandemic on Teaching Outcomes in Higher Education*. ECONtribute Discussion Paper Nr. 073.
- Umbach, T. (2020). *A Vicious Cycle of Regional Unemployment and Crime? Evidence from German Counties*. Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik.
- Fath, J., Hansen, P., Scheicher, C. und Umbach, T. (2019). *E-homework with Individual Feedback for Large Lectures*. 1st International STACK Conference.

ENGAGEMENT & SPRACHEN

2018 – 2019

Stellvertretendes Mitglied der Engeren Fakultät, Universität zu Köln

2015 – 2017

Gründungs- und Vorstandsmitglied, Pluralist Economics Kiel

Sprachen

Deutsch: Muttersprache | Englisch: C2, TOEFL iBT 113/120 | Französisch: A2